

2026 西安邮电大学 校园数学建模竞赛

承 诺 书

我们仔细阅读了本次竞赛的规则，完全明白竞赛的各项要求。我们郑重承诺，严格遵守竞赛规则，以保证竞赛的公正、公平性。如有违反规则的行为，我们将受到严肃处理。

我们授权将我们的论文以任何形式进行公开展示（包括进行网上公示，在书籍、期刊和其他媒体进行正式或非正式发表等）。

我们选择的题号是（从 A / B / C 中选择一项填写）：_____

参赛队号：_____

参赛队员（打印并签名）：

1. _____

2. _____

3. _____

日期： 2026 年 月 日

摘要

本文针对 XXXX 问题，综合运用 XXXX、XXXX 等方法，建立了 XXXX 模型，对 XXXX 进行了系统研究。

针对问题一，首先对题目所给数据进行 XXXX 预处理；其次，基于 XXXX 假设，建立了 XXXX 模型；采用 XXXX 算法求解，得到 XXXX 的结论。

针对问题二，考虑到 XXXX 因素，在问题一基础上进一步建立 XXXX 模型。通过 XXXX 方法求解，结果表明 XXXX。

针对问题三，XXXX。

最后，本文对所建立的模型进行了灵敏度分析与误差分析，结果表明模型具有较好的稳定性与鲁棒性。本文的创新点在于 XXXX，模型可推广至 XXXX 等场景。

关键词： 关键词一 关键词二 关键词三 关键词四

目 录

1 问题重述 1

2 问题分析 1

3 模型假设 1

4 符号说明 1

5 问题一的建立与求解..... 2

6 问题二的建立与求解..... 2

7 问题三的建立与求解..... 3

8 模型的检验与推广 3

9 模型评价 3

附录 A 程序源代码 4

1 问题重述

1.1 问题背景

简要重述题目所给的实际背景与研究意义。

1.2 问题提出

题目要求解决如下问题：

- 问题一：叙述问题一的具体要求。
- 问题二：叙述问题二的具体要求。
- 问题三：叙述问题三的具体要求（若有）。

2 问题分析

2.1 问题一的分析

问题一本质上是一个 XXXX 问题。考虑到 XXXX，我们计划采用 XXXX 方法进行求解，主要思路为：先 XXXX，再 XXXX，最后 XXXX。

2.2 问题二的分析

问题二在问题一基础上增加了 XXXX 约束 / 因素，需要 XXXX。

2.3 问题三的分析

问题三 XXXX。

2.4 整体求解思路

本文整体求解思路如图 ?? 所示。

3 模型假设

为简化问题、突出主要矛盾，本文作如下合理假设：

1. 假设一：叙述具体假设及其合理性。
2. 假设二：叙述具体假设及其合理性。
3. 假设三：忽略 XXXX 对结果的影响。
4. 假设四：题目所给数据真实可靠，可直接用于建模分析。

4 符号说明

本文所用主要符号如表 4.1 所示，其余符号将在首次出现时说明。

表 4.1: 主要符号说明

符号	含义	单位
x_i	决策变量	—
t	时间	s
n	样本总数	—
λ	拉格朗日乘子 / 正则化系数	—
ε	误差容限	—

5 问题一的建立与求解

5.1 模型建立

基于前述假设, 将问题一形式化为如下优化模型:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \quad \text{s.t.} \quad g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m \quad (5.1)$$

其中 $f(x)$ 为目标函数, $g_i(x)$ 为约束条件。

5.2 算法设计

采用 XXXX 算法求解式 (5.1), 流程如算法 1 所示。

算法 1: 问题一求解算法

Input: 数据 $\mathcal{D}$ 、初始参数 θ_0

Output: 最优解 x^*

```
1 初始化  $x \leftarrow x_0$ ;  
2 while 未收敛 do  
3   | 更新  $x$  依据 XXXX 规则;  
4   | 评估  $f(x)$ ;  
5 end  
6 return  $x^* = x$ ;
```

5.3 结果与分析

求解结果如表 ?? 与图 ?? 所示, 结果表明 XXXX。

6 问题二的建立与求解

6.1 模型建立

在问题一基础上, 进一步考虑 XXXX 因素, 建立如下模型:

待填写 (6.1)

6.2 算法设计

针对问题二的求解方法，简述要点。

6.3 结果与分析

给出求解结果、数值对比与讨论。

7 问题三的建立与求解

7.1 模型建立

待填写。

7.2 算法设计

待填写。

7.3 结果与分析

待填写。

8 模型的检验与推广

8.1 灵敏度分析

考察关键参数在合理范围内变化时，模型输出的波动情况。结果表明 XXXX，说明模型具有较好的稳定性。

8.2 误差分析

从数据误差、模型假设误差、算法数值误差三个维度讨论本文结果的可靠性。

8.3 模型推广

本文模型可进一步推广至 XXXX 等场景。

9 模型评价

9.1 模型优点

- 优点一：XXXX；
- 优点二：XXXX；
- 优点三：XXXX。

9.2 模型缺点

- 缺点一：XXXX；
- 缺点二：XXXX。

附录 A 程序源代码

```
1  """
2  2026 XUPT Campus MCM - Main solver entry point.
3  """
4  from pathlib import Path
5
6  import numpy as np
7  import pandas as pd
8  import matplotlib.pyplot as plt
9
10 plt.rcParams["font.sans-serif"] = ["SimHei", "Microsoft YaHei", "DejaVu Sans"]
11 plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False
12
13 ROOT = Path(__file__).resolve().parent.parent
14 DATA_DIR = ROOT / "data"
15 FIG_DIR = ROOT / "figures"
16 FIG_DIR.mkdir(exist_ok=True)
17
18
19 def load_data(name: str) -> pd.DataFrame:
20     return pd.read_csv(DATA_DIR / name)
21
22
23 def main() -> None:
24     print("XUPT MCM 2026 - solver skeleton ready")
25
26
27 if __name__ == "__main__":
28     main()
```

Listing 1: 主求解脚本 code/main.py